

Medicina e Chirurgia

prof. Roberta Besio



BIOCHIMICA CELLULARE

Programma

Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze necessarie alla corretta **comprensione a livello molecolare di fenomeni biochimici**.

- Proteine fibrose e proteine della matrice extracellulare**
- Proteine contrattili**
- Enzimi, cinetica enzimatica e regolazione dell'attività enzimatica**
- Biosegnalazione:** principi della trasduzione del segnale; recettori accoppiati a proteine G e secondi messaggeri; recettori accoppiati ad attività enzimatica; ormoni; meccanismo d'azione degli ormoni steroidei; trasduzione del segnale nei sistemi sensoriali.
- Il codice genetico e la sintesi proteica**
- Modificazioni post traduzionali e protein sorting**
- Catabolismo delle proteine**
- UPR**

Testi consigliati

- D. Nelson, M. Cox. I principi di biochimica di Lehninger (Zanichelli)
- J. Berg, J. Tymoczko, G.J. Gatto, L. Stryer Biochimica (Zanichelli)
- Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt Fondamenti di Biochimica (Zanichelli)
- Thomas Devlin. Biochimica con aspetti clinici (EdiSES)
- M Lieberman, A Marks, Biochimica Medica, un approccio clinico (Zanichelli)

Testi consigliati

Per integrare:

- Watson et al. Biologia Molecolare del Gene (Zanichelli)
- Petsko, Ringe. Struttura e funzione delle proteine (Zanichelli)
- Alberts et al Biologia Molecolare della cellula (Zanichelli)
- Duranti Introduzione allo studio delle proteine (Zanichelli)

I testi sono a disposizione per consultazione/prestito nella Biblioteca delle Scienze

<http://biblioteche.unipv.it/home/biblioteche/biblioteca-dellescienze>
Biblioteca.dellescienze@unip

Ricevimento

Previo appuntamento via mail
(utilizzare casella di posta di ateneo)

giovedì dalle 14 alle 16

roberta.besio@unipv.it

Esame

-Prova scritta 90 minuti

Il presente materiale didattico viene fornito allo scopo di facilitare la comprensione degli argomenti trattati e costituire il raccordo tra lezioni e studio individuale.

NON È PERTANTO DA INTENDERSI COME SOSTITUTIVO DEL LIBRO DI TESTO.

Non diffondere, fotocopiare o utilizzare tale materiale per scopi diversi dalla preparazione individuale dell'esame.

Classificazione delle proteine

Classificazione delle proteine

In base alla funzione:



Classificazione delle proteine

In base alla funzione:

- ***enzimi***

Classificazione delle proteine

In base alla funzione:

- **enzimi**
- **trasportatori:** *legano e trasportano piccole molecole e ioni*

Classificazione delle proteine

In base alla funzione:

- **enzimi**
- **trasportatori:** legano e trasportano piccole molecole e ioni
- **proteine strutturali:** collageni, cheratine

Classificazione delle proteine

In base alla funzione:

- **enzimi**
- **trasportatori:** *legano e trasportano piccole molecole e ioni*
- **proteine strutturali:** *collageni, cheratine*
- **motori molecolari:** *consentono i movimenti cellulari, modificano la forma cellulare.*

Classificazione delle proteine

In base alla funzione:

- **enzimi**
- **trasportatori:** legano e trasportano piccole molecole e ioni
- **proteine strutturali:** collageni, cheratine
- **motori molecolari:** consentono i movimenti cellulari, modificano la forma cellulare.
- **proteine di riserva:** ovoalbumina (uovo), caseina (latte).

Classificazione delle proteine

In base alla funzione:

- **enzimi**
- **trasportatori:** legano e trasportano piccole molecole e ioni
- **proteine strutturali:** collageni, cheratine
- **motori molecolari:** consentono i movimenti cellulari, modificano la forma cellulare.
- **proteine di riserva:** ovoalbumina (uovo), caseina (latte).
- **proteine di difesa:** immunoglobuline, proteine coinvolte nella coagulazione del sangue.

Classificazione delle proteine

In base alla funzione:

- **enzimi**
- **trasportatori:** legano e trasportano piccole molecole e ioni
- **proteine strutturali:** collageni, cheratine
- **motori molecolari:** consentono i movimenti cellulari, modificano la forma cellulare.
- **proteine di riserva:** ovoalbumina (uovo), caseina (latte).
- **proteine di difesa:** immunoglobuline, proteine coinvolte nella coagulazione del sangue.
- **regolazione del metabolismo:** insulina, ormone della crescita ecc.

Le proteine fibrose

Le protein fibrose

- Danno **protezione** esterna. Sono i costituenti dello strato più esterno di pelle, capelli, penne, unghie e corna.
- Danno **supporto**, modello e forma perché costituiscono la maggior parte dei composti organici dei tessuti connettivi, inclusi tendini, cartilagine, ossa e gli strati profondi della pelle.
- Hanno strutture più semplici delle proteine globulari: costituite da **elementi di struttura secondaria ripetuti**

Cheratine

Appartengono alla superfamiglia delle proteine dei **filamenti intermedi del citoscheletro**, conferendo resistenza meccanica e struttura alle cellule.

Sono insolubili.

Hanno un alto contenuto di cisteina che le distingue da altre proteine, sono tipicamente dure e non reattive nell'ambiente naturale.

α -cheratina: costituita da α eliche intrecciate fra loro. È presente nei mammiferi come epitelio, unghie, peli, corna e fanoni.

β -cheratina: costituita prevalentemente da foglietti β . È presente nei rettili (nei serpenti costrittori, come i pitoni) e negli uccelli come epitelio, artigli, squame, penne e piume.

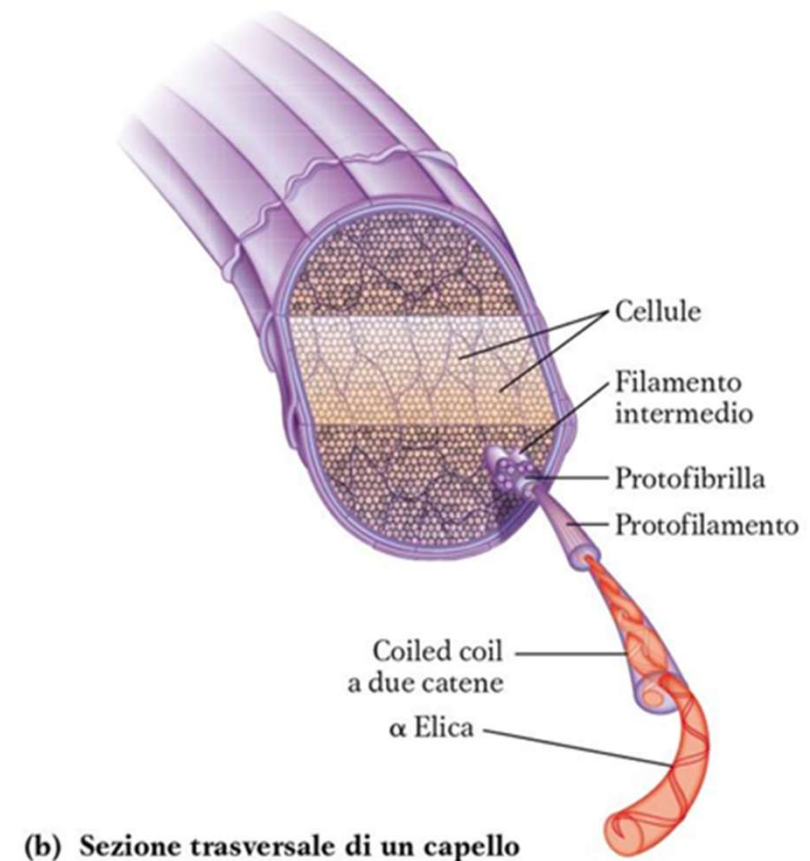
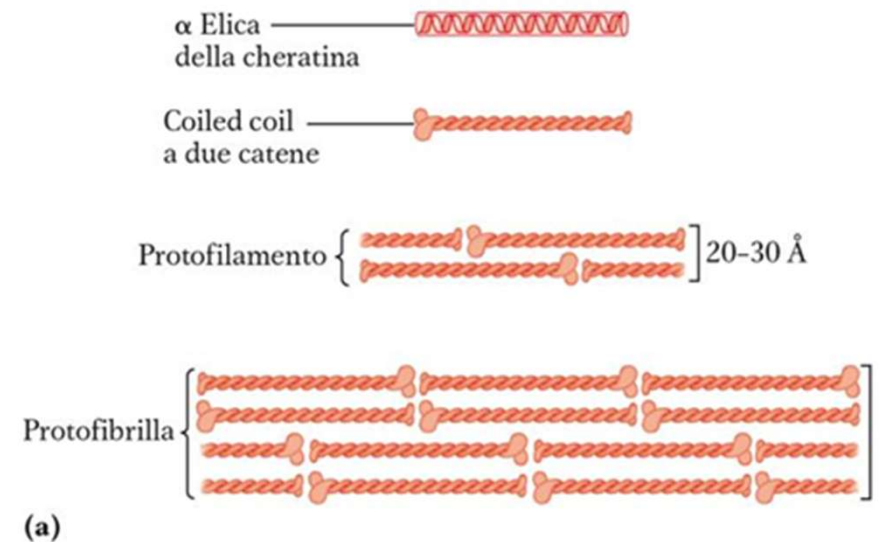
STRUTTURA α -CHERATINA

-Due polipeptidi (α -elica) si avvolgono uno sull'altro in modo sinistrorso, formando coiled coil.

-Coiled coil si associano a formare un protofilamento.

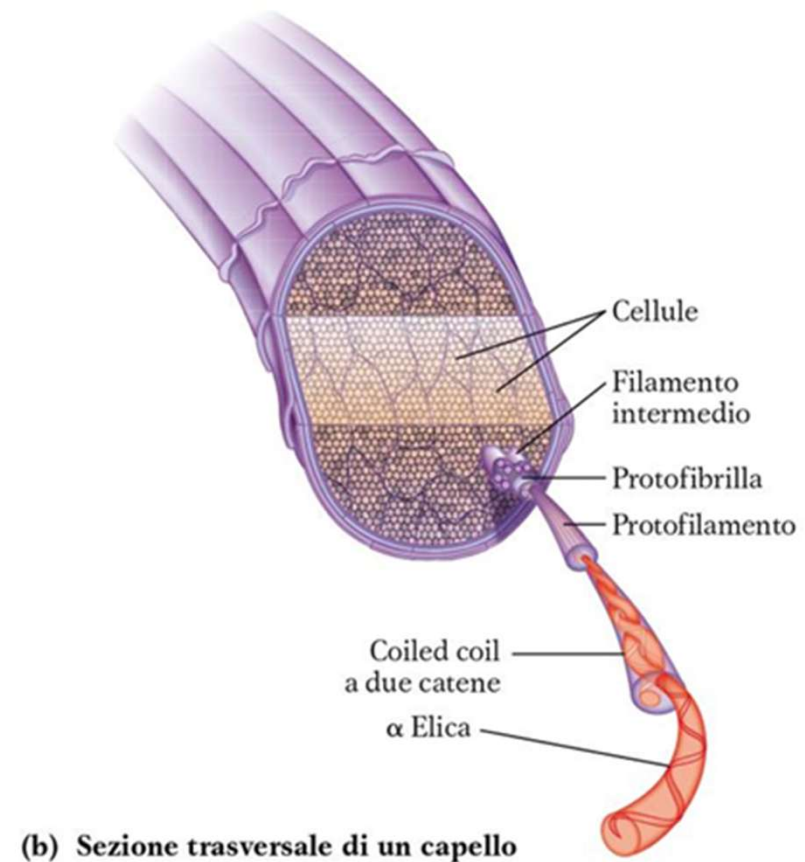
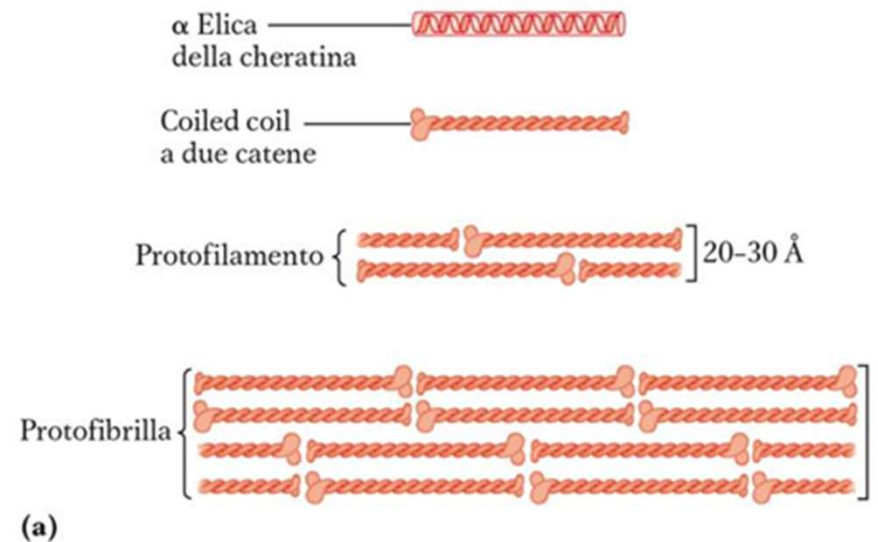
-Più protofilamenti formano le protofibrille.

-4 protofibrille formano un filamento intermedio.



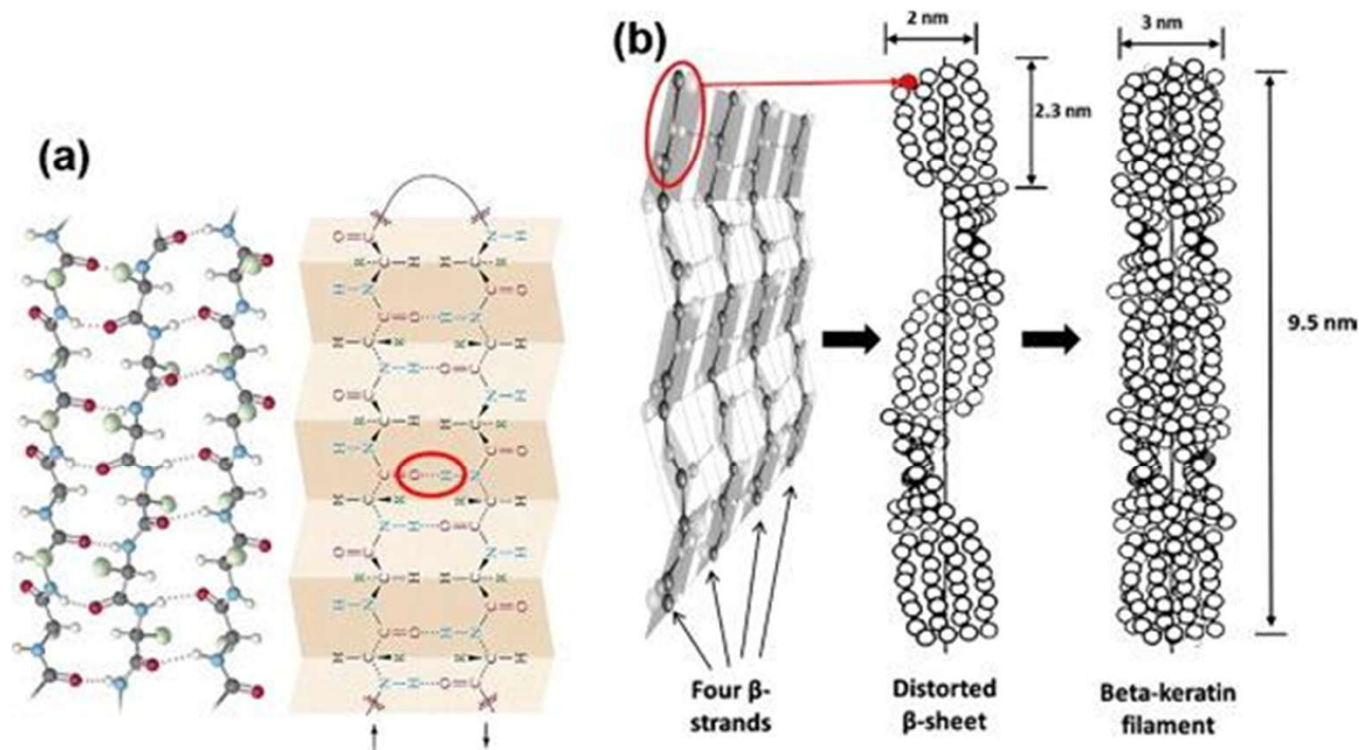
Proprietà meccaniche α -CHERATINA

- Elevata resistenza alla trazione.
- Buona elasticità e flessibilità (soprattutto nelle cheratine "morbide" della pelle).
- Maggiore rigidità nelle cheratine "dure" (capelli e unghie) grazie a un maggior numero di ponti disolfuro.



β -CHERATINE

Proteine filamentose. Presenti nei rettili (soprattutto nei serpenti costrittori, come i pitoni) e negli uccelli come epitelio, artigli, squame, penne e piume.

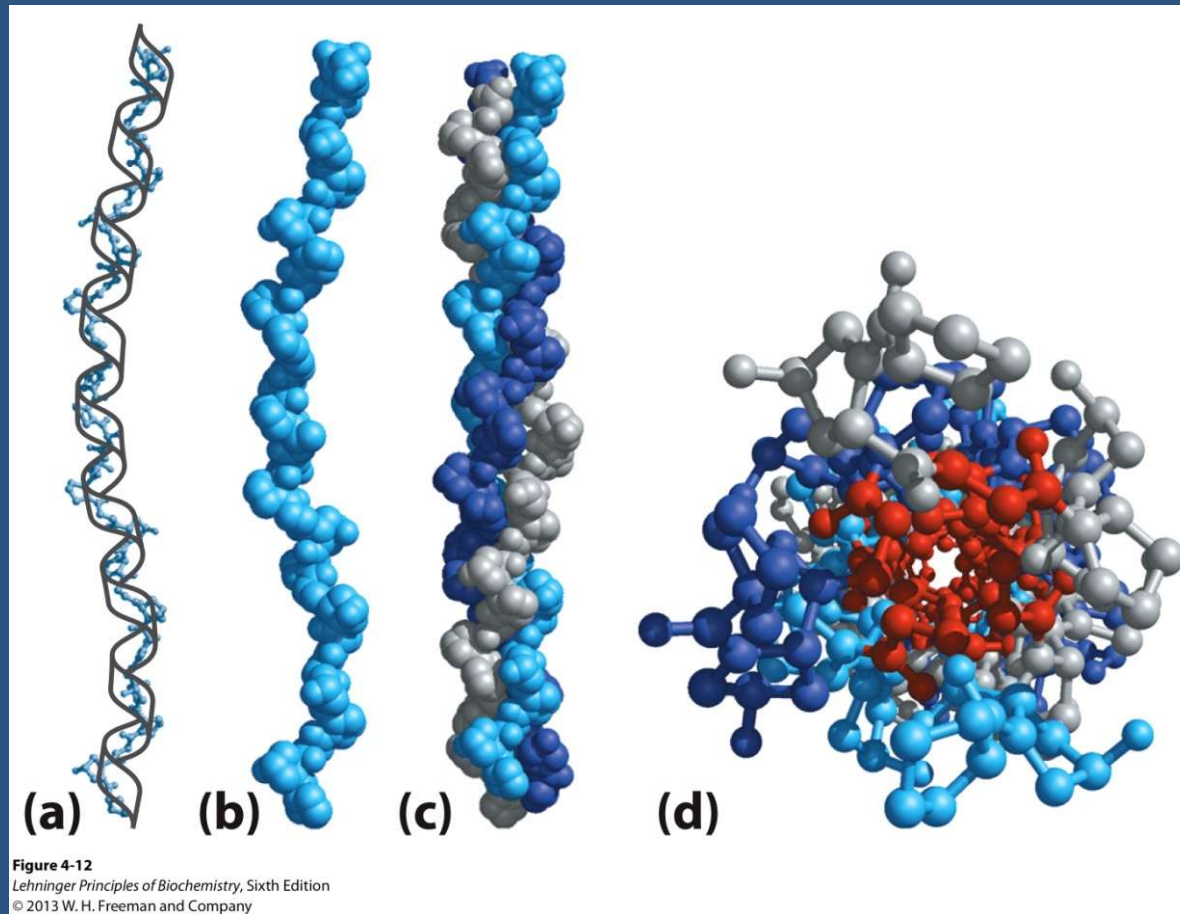


Formazione dei filamenti β -cheratina : una catena polipeptidica si struttura a formare 4 filamenti beta, i quali si avvolgono a formare un β -foglietto distorto. Due β -foglietti si assemblano per formare un filamento di β -cheratina.

Il collagene

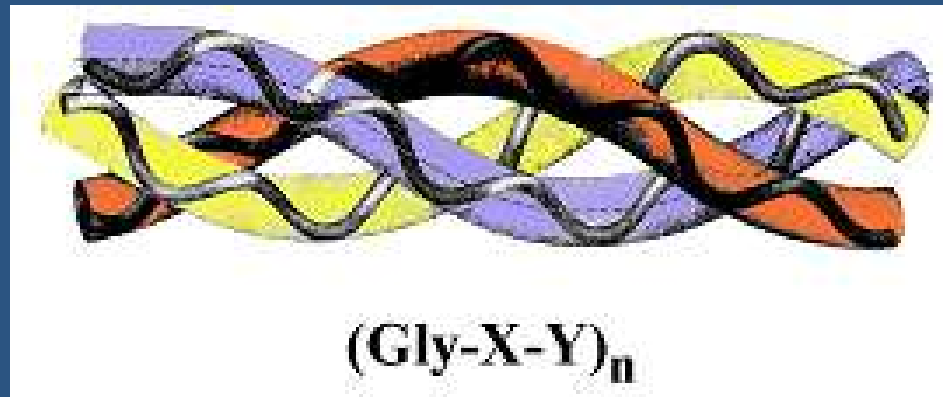
Struttura del collagene

- ✓ Il collagene è una proteina trimerica costituita da tre catene α levogire (NB. non confondetele con le α eliche!!!!)
- ✓ Le tre catene α sono superavvolte in una superelica destrorsa



General Collagen Structure

✓ Ogni catena è caratterizzata dalla ripetizione di un'unità tripeptidica



Collagene I: il principale componente della ECM

costituisce circa il 25% delle proteine nei mammiferi

Type	Chain(s)	Molecular forms	Main Distribution	Key Features
I	$\alpha 1(I)$ $\alpha 2(I)$	$[\alpha 1(I)]_2 \alpha 2(I)$ $[\alpha 1(I)]_3$	Very widespread: dermis, bone, ligament, tendon, etc Dermis, dentin	Most abundant collagen type. Main constituent of major fibre bundles that gives strength to connective tissues Apparently a minor form
II	$\alpha 1(II)$	$[\alpha 1(II)]_3$	Cartilage, intervertebral disc	Main collagen of cartilage: Forms the main fibrils of this tissue
III	$\alpha 1(III)$	$[\alpha 1(III)]_3$	Blood vessels, dermis, intestine, etc.	Fibrillar, frequently associated with type I in extensible tissues. More abundant in foetal tissues
IV	$\alpha 1(IV)$ $\alpha 2(IV)$ $\alpha 3(IV)$ $\alpha 4(IV)$ $\alpha 5(IV)$ $\alpha 6(IV)$	$[\alpha 1(IV)]_2 \alpha 2(IV)$ $[\alpha 3(IV)]_2 \alpha 4(IV) (?)$ $[\alpha 5(IV)]_2 \alpha 6(IV) (?)$ $(?)$	Basement membranes	A non-fibril forming collagen. Forms a two-dimensional network
V	$\alpha 1(V)$ $\alpha 2(V)$ $\alpha 3(V)$	$[\alpha 1(V)]_3$ $[\alpha 1(V)]_2 \alpha 2(V)$ $\alpha 1(V) \alpha 2(V) \alpha 3(V)$	Widespread in low quantity; appears associated with collagen I fibrils	Forms fibrils; may form fibril core with collagen I
VI	$\alpha 1(VI)$ $\alpha 2(VI)$ $\alpha 3(VI)$	$\alpha 1(VI) \alpha 2(VI) \alpha 3(VI)$	Widespread	Forms beaded filaments. Alternative spliced forms
VII	$\alpha 1(VII)$	$[\alpha 1(VII)]_3$	Skin, oral mucosa, cervix	Forms anchoring structure linking epithelial basement membrane to underlying tissue
VIII	$\alpha 1(VIII)$ $\alpha 2(VIII)$	$[\alpha 1(VIII)]_3$ $[\alpha 2(VIII)]_3$ $[\alpha 1(VIII)]_2 \alpha 2(VIII)$	Associated with endothelial cell layers, e.g. Descemet's membrane	May form a hexagonal lattice in some tissues. Short chain length
IX	$\alpha 1(IX)$ $\alpha 2(IX)$ $\alpha 3(IX)$	$\alpha 1(IX) \alpha 2(IX) \alpha 3(IX)$	Cartilage, vitreous body	A collagen II fibril-associated collagen with an interrupted triple helix (FACIT); can contain a glycosaminoglycan chain
X	$\alpha 1(X)$	$[\alpha 1(X)]_3$	Hypertrophic mineralising cartilage	A short-chain collagen; has similar structure to collagen VIII
XI	$\alpha 1(XI)$ $\alpha 2(XI)$ $\alpha 3(XI)$	$\alpha 1(XI) \alpha 2(XI) \alpha 3(XI)$	Cartilage, intervertebral disc	Forms fibrils which are associated with collagen II
XII	$\alpha 1(XII)$	$[\alpha 1(XII)]_3$	Ligament, tendon	A collagen I fibril-associated collagen with an interrupted triple helix (FACIT)
XIII	$\alpha 1(XIII)$	(?)	Widespread in low quantity	Transmembrane collagen with an hydrophobic domain
XIV	$\alpha 1(XIV)$	$[\alpha 1(XIV)]_3$	Skin, tendon	A fibril-associated collagen with an interrupted triple helix (FACIT)
XV	$\alpha 1(XV)$	(?)	Expressed in fibroblasts, smooth muscle cells	Triple helix is interrupted in several places
XVI	$\alpha 1(XVI)$	(?)	Expressed in fibroblasts, keratinocytes	A fibril-associated collagen with an interrupted triple helix (FACIT)

Type	Chain(s)	Molecular forms	Main Distribution	Key Features
XVII	$\alpha 1(XVII)$	(?)	Bullous pemphigoid antigen, expressed at dermal-epidermal junction	Triple helix is interrupted in several places. Transmembrane collagen with an hydrophobic domain
XVIII	$\alpha 1(XVIII)$	(?)	Expressed in highly vascularised tissues	Triple helix is interrupted in several places
XIX	$\alpha 1(XIX)$	(?)	Expressed in very small amounts by cultured skin fibroblasts and tumour cells	A fibril-associated collagen with an interrupted triple helix (FACIT) with five triple helical subdomains
XX	$\alpha 1(XX)$	(?)	Minor component of several connective tissues, such as sternal cartilage, cornea and tendon and embryonic tissue as corneal epithelium	A fibril-associated collagen with an interrupted triple helix (FACIT)
XXI	$\alpha 1(XXI)$	(?)	Expressed in tissues with a muscle phenotype (heart, skeletal muscle, smooth muscle and placenta)	A fibril-associated collagen with an interrupted triple helix (FACIT)
XXII	$\alpha 1(XXII)$		Hair follicle	Unspecified
XXIII	$\alpha 1(XXIII)$	$[\alpha 1(XXIII)]_3 (?)$	Cornea, overexpressed in adenocarcinoma cells; cellular localization	Transmembrane collagen with an hydrophobic domain
XXIV	$\alpha 1(XXIV)$	(?)	Cartilage, retina, cornea, skin	Fibrillar collagen close to collagens type V and XI
XXV	$\alpha 1(XXV)$	(?)	Overexpressed in neurons	Transmembrane collagen with an hydrophobic domain
XXVI	$\alpha 1(XXVI)$	(?)	Specifically expressed in testis and ovary	Unspecified, maybe related to collagen type XIII and XXV
XXVII	$\alpha 1(XXVII)$	(?)	Cartilage, eye, ear, lung and colon	Fibrillar collagen

I vertebrati hanno almeno 28 tipi di collagene con 42 catene alfa distinte

Extracellular Matrix

- È una complessa rete interagente di proteine, glicoproteine e proteoglicani
- Fornisce l'ambiente 3D dinamico ed essenziale che supporta il mantenimento, la crescita e la differenziazione delle cellule
- Media i segnali da e verso le cellule coinvolte in importanti processi biologici come la differenziazione cellulare durante i processi di sviluppo e riparazione.

Componenti ECM

- Componenti strutturali: responsabili della rigidità meccanica e dell'elasticità dei tessuti (es. collagene, elastina, fibrillina-1)
- Alcune proteine specializzate: come la fibronectina e la laminina
- Proteoglicani: che forniscono viscosità, adesività e resistenza alla trazione.

Extracellular Matrix: è tessuto specifica

L'ECM è diversa nei diversi tessuti.

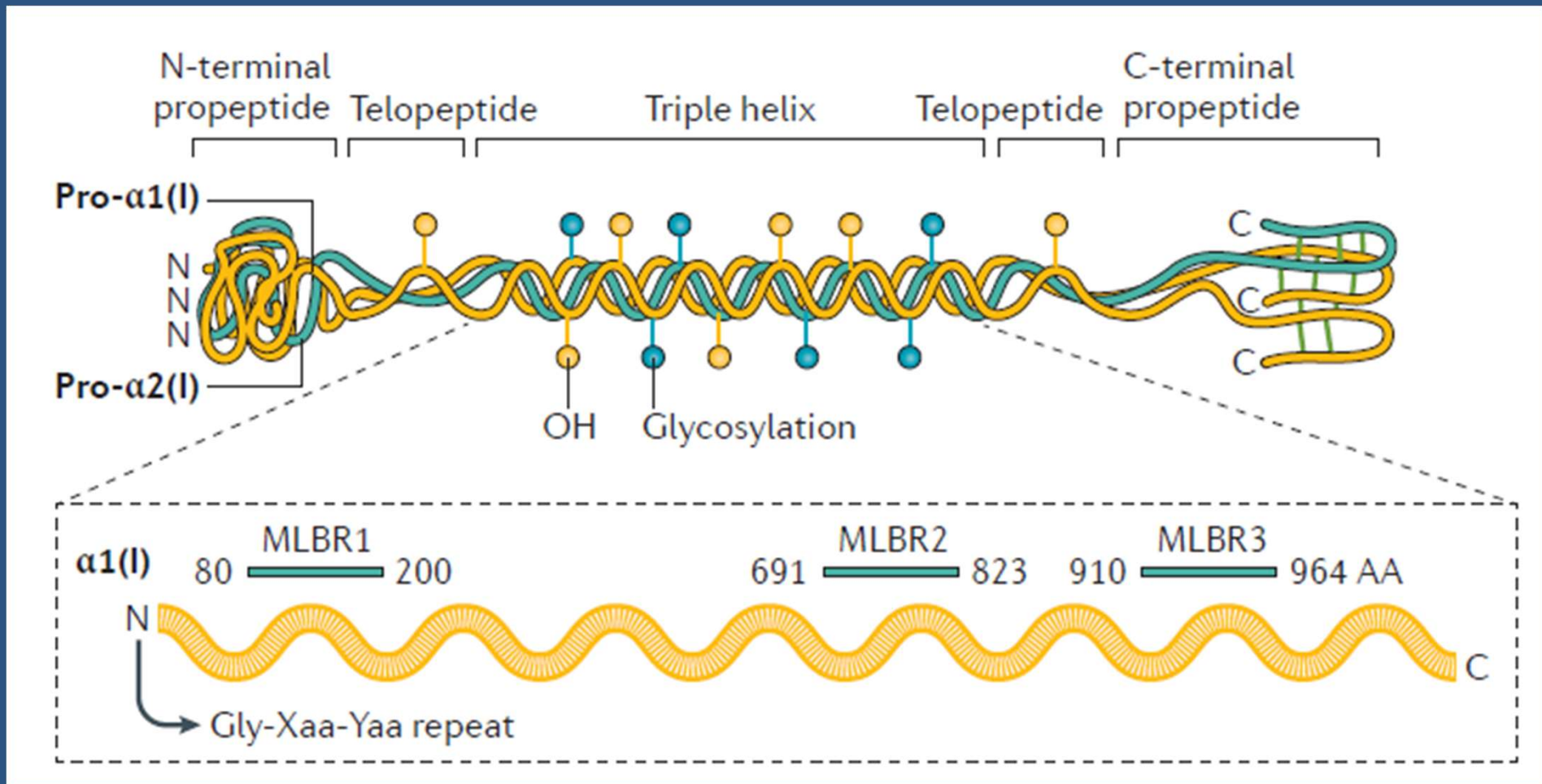
Fornisce proprietà specifiche del tessuto che vanno:

- dalla **natura dura** come roccia dell'osso all'**elasticità** del legamento e della pelle;
- dalla **longevità** della cartilagine articolare adulta alla **natura transitoria** della cartilagine di crescita cartilagine

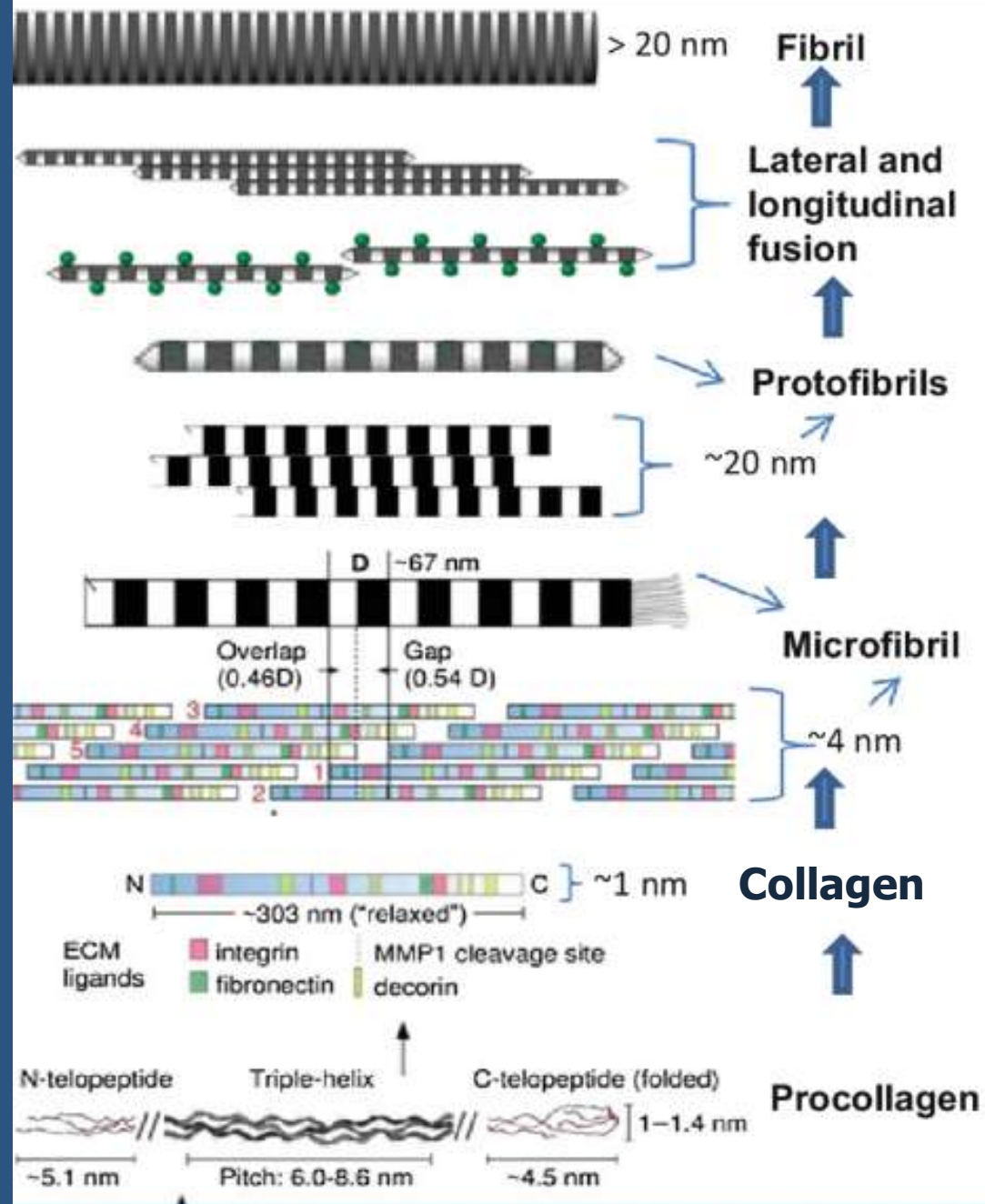
Nell'osso il collagene è il principale componente organico

- La matrice organica = Osteoide
 - prodotto dagli osteoblasti
mediante il processo di OSTEOGENESI
 - Ruolo: fornire all'osso resistenza alla trazione

Il procollagene di Tipo I



I telopeptidi contengono residui di idrossilisina che sono importanti per la formazione dei legami incrociati del procollagene



Nomenclatura

Collagene proteina

$\alpha_Y(Z)$

Z è un numero romano che indica il tipo di collagene

Le catene di collagene sono indicate con il simbolo greco alfa

Y è un numero (da 1 a 6) che indica il particolare tipo di catena. Non ha alcun significato particolare se non quello di sottintendere la composizione simile o diversa delle catene di collagene.

Gene del collagene

COLZAY

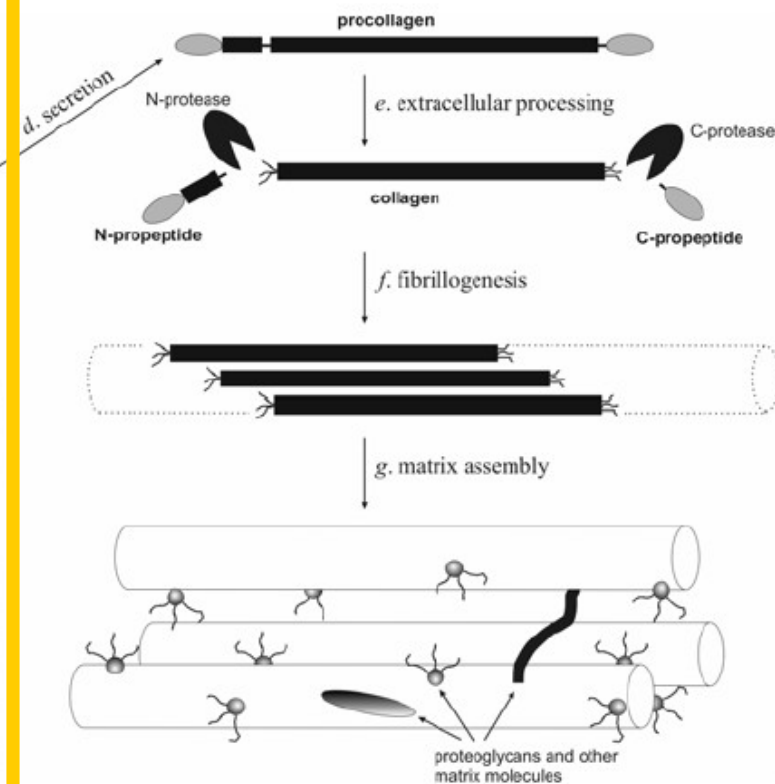
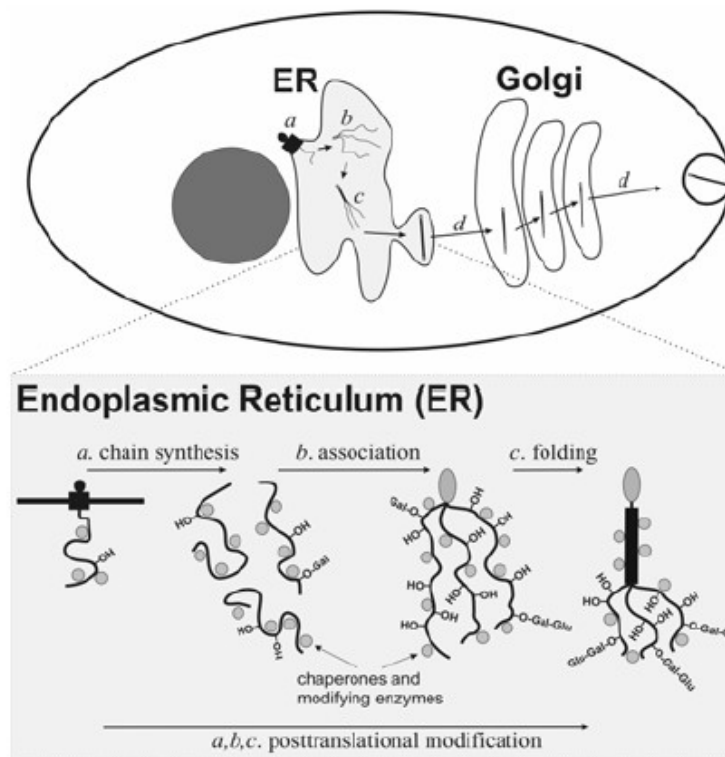
Z è un numero arabo che indica il tipo di collagene.

Y è un numero arabo che indica il tipo di catena di collagene.

Homotrimeric collagen: $[\alpha 1(II)]_3$, COL2A1, collagen type II
Heterotrimeric collagen $[\alpha 1(I)]_2\alpha 2(I)$, COL1A1 e COL1A2, collagen type I

Sintesi del collagene di tipo I

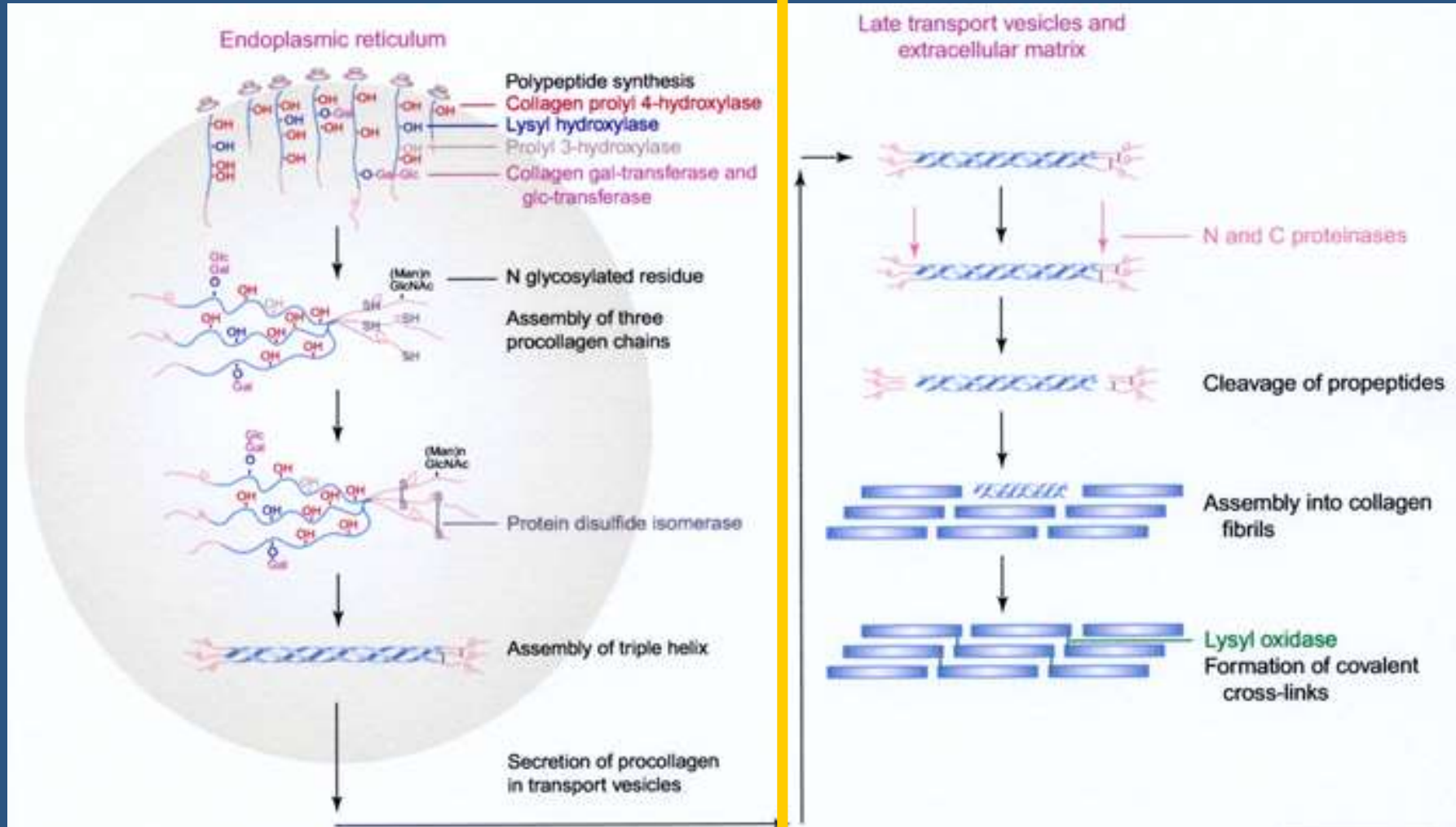
Sintesi intracellulare



- sequenza specifica nel propeptide C-term
- legami disolfuro

Maturazione extracellulare

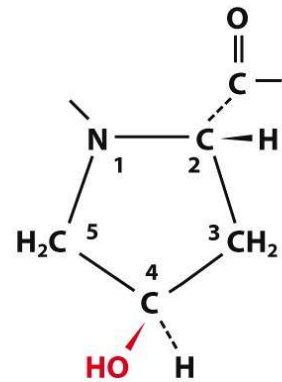
Sintesi intracellulare del collagene di Tipo I



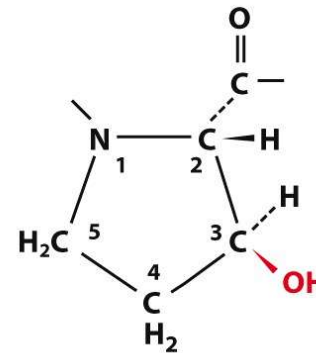
Modificazioni post-traduzionali del collagene di Tipo I

- ✓ Idrossilazione della prolina (4-Hyp, 3-Hyp)
- ✓ Idrossilazione della lisina (5-Hyl)
- ✓ Glicosilazione dell'idrossilisina

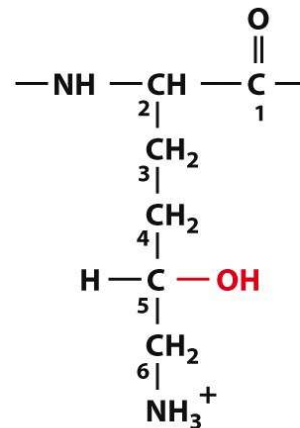
Aminoacidi tipici del collagene



**4-Hydroxyprolyl residue
(Hyp)**



3-Hydroxyprolyl residue



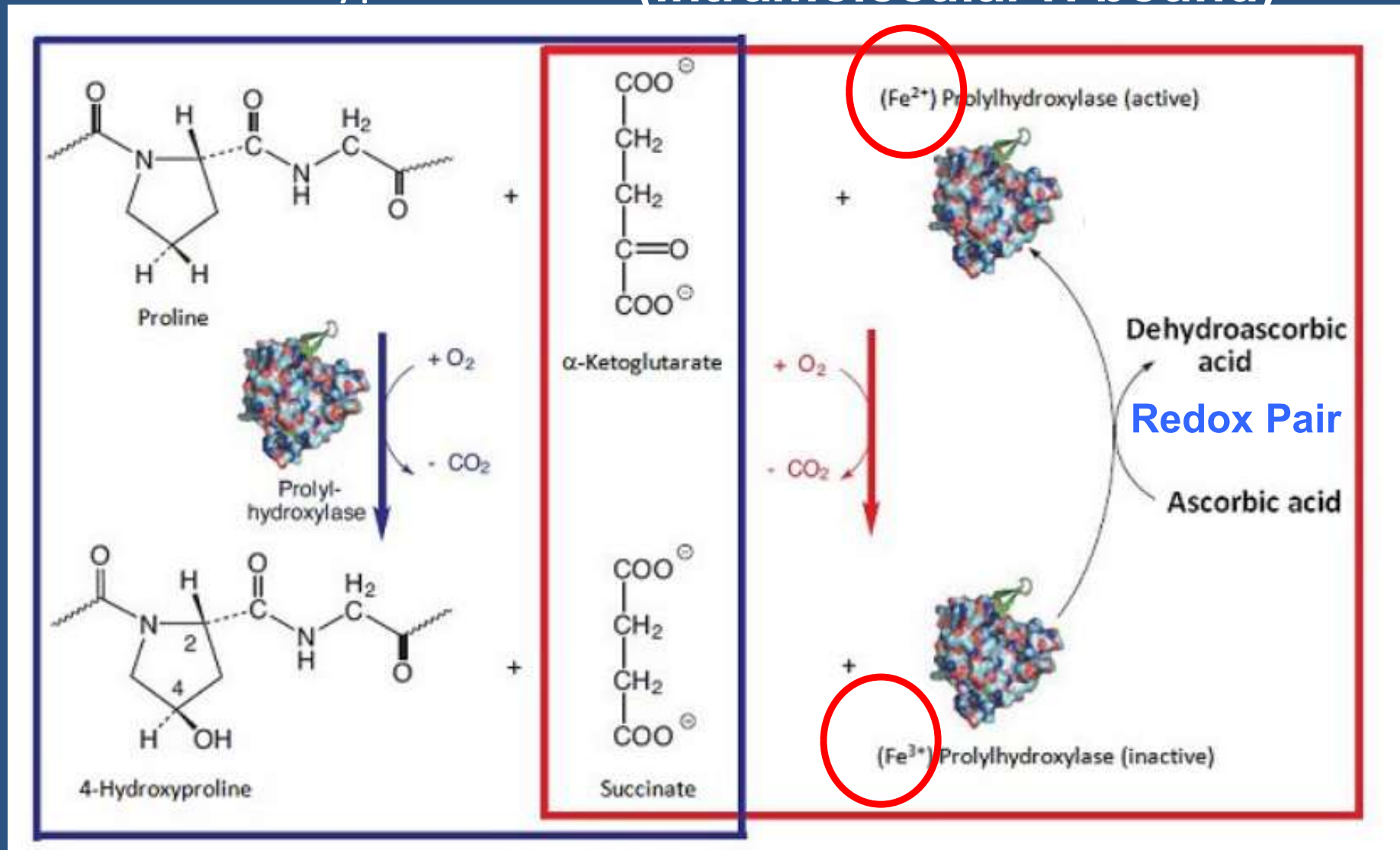
5-Hydroxylysyl residue (Hyl)

Qual è il ruolo della vitamina C
nella sintesi del collagene?

Collagen Prolyl 4-Hydroxylation

(Gly-Xaa-Yaa)₃₃₈
25% Pro in Y → Hyp

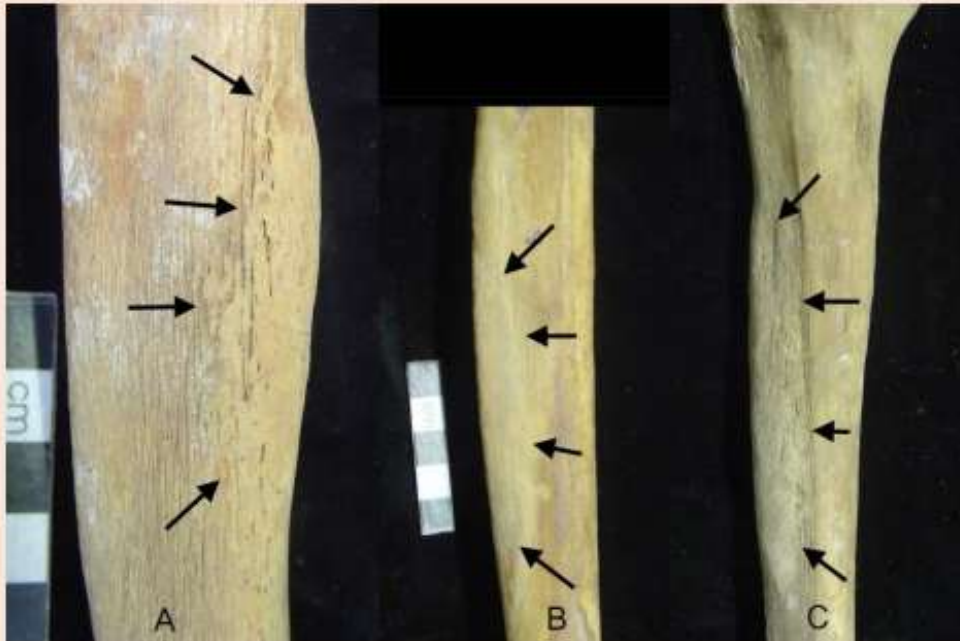
to stabilize the collagen triple helices
(intramolecular H bond)



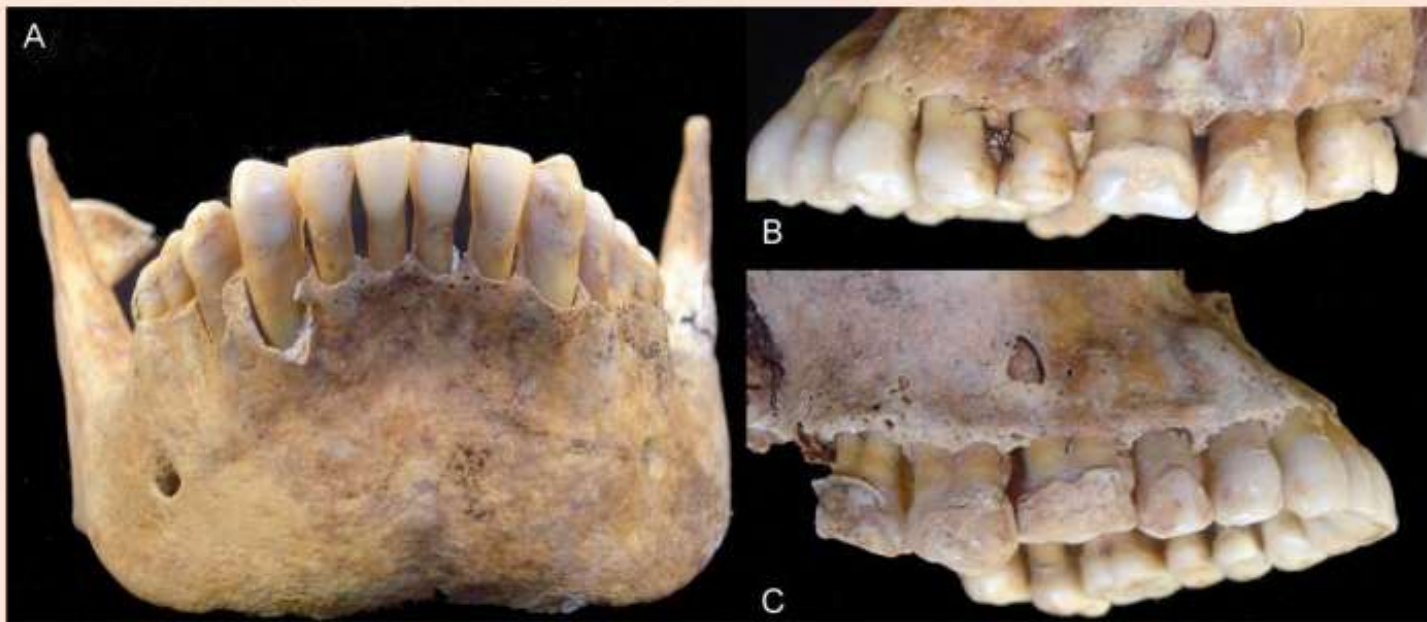
Coinvolge una **decarbossilazione ossidativa del 2-ossoglutarato**. L'**ascorbato** mantiene il ferro Fe^{2+} delle **idrossilasi** nello stato attivo (è un eccellente **agente riducente**)

MALATTIE METABOLICHE: SCORBUTO

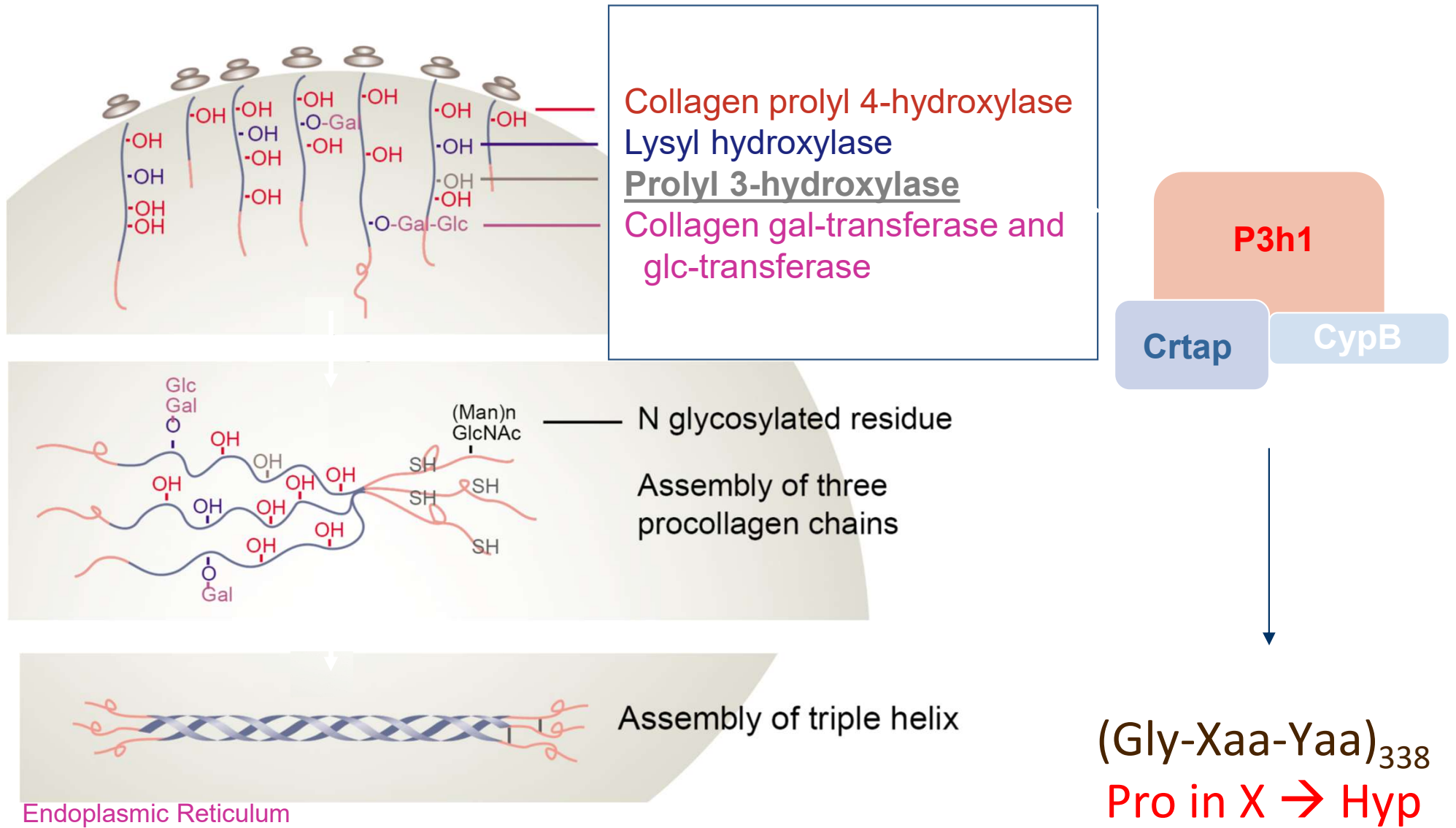
Patologia dovuta ad un apporto insufficiente di vitamina C (acido ascorbico). Una deficienza di vitamina C produce una formazione ossea difettosa con effetti sulla crescita scheletrica, con fragilità dei vasi sanguigni che causa frequenti emorragie.



Patologie dentali



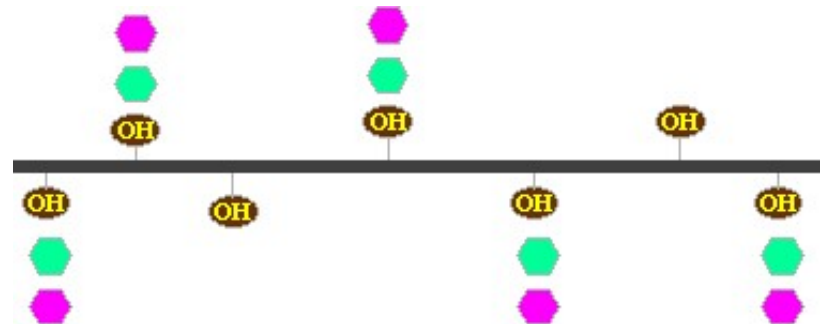
Collagen Prolyl 3-Hydroxylation



Collagen glycosylation on 5-Hyl residues

covalent intermolecular cross-linking

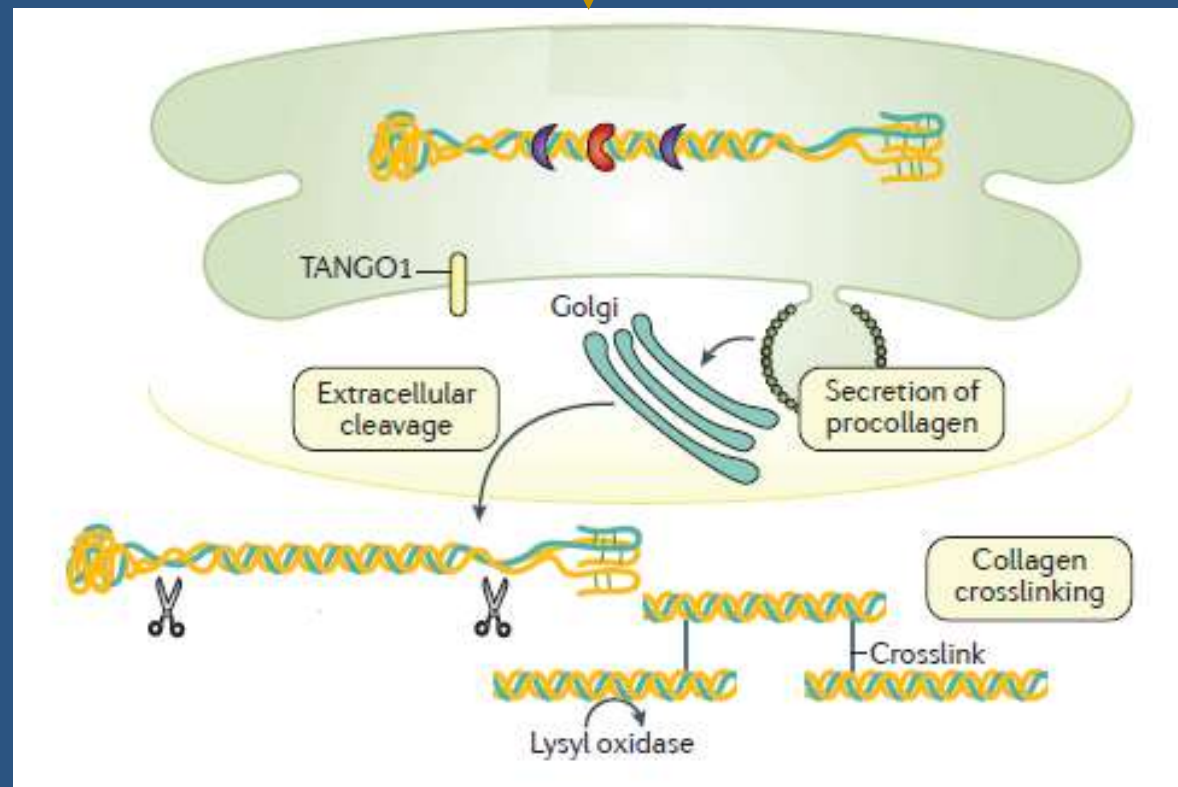
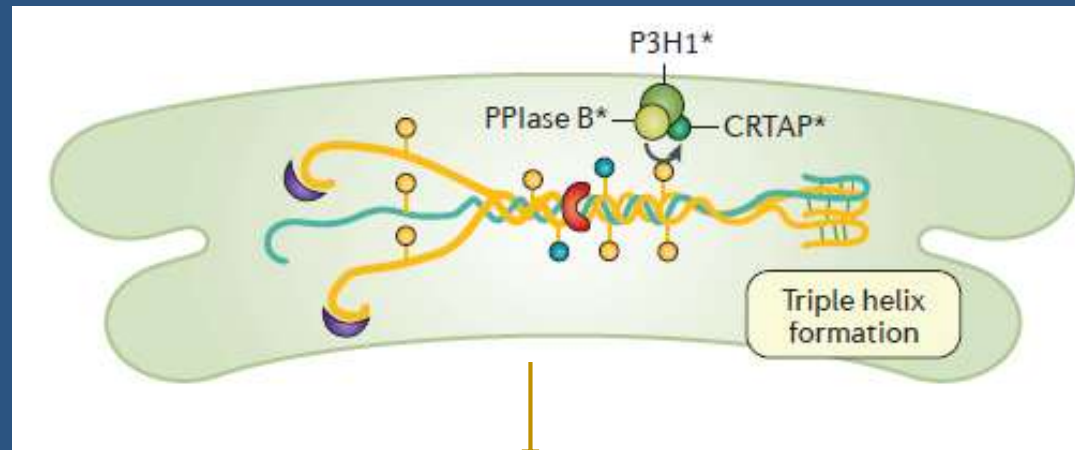
Glycosylation: addition of **galactose** and **glucose** to some hydroxylysine residues. The enzymes *galactosyl transferase* and *glycosyl transferase*



Collagen glycosylation levels modulate its uptake efficiency by the endocytic collagen receptor urokinase plasminogen activator receptor-associated protein (uPARAP)/Endo180

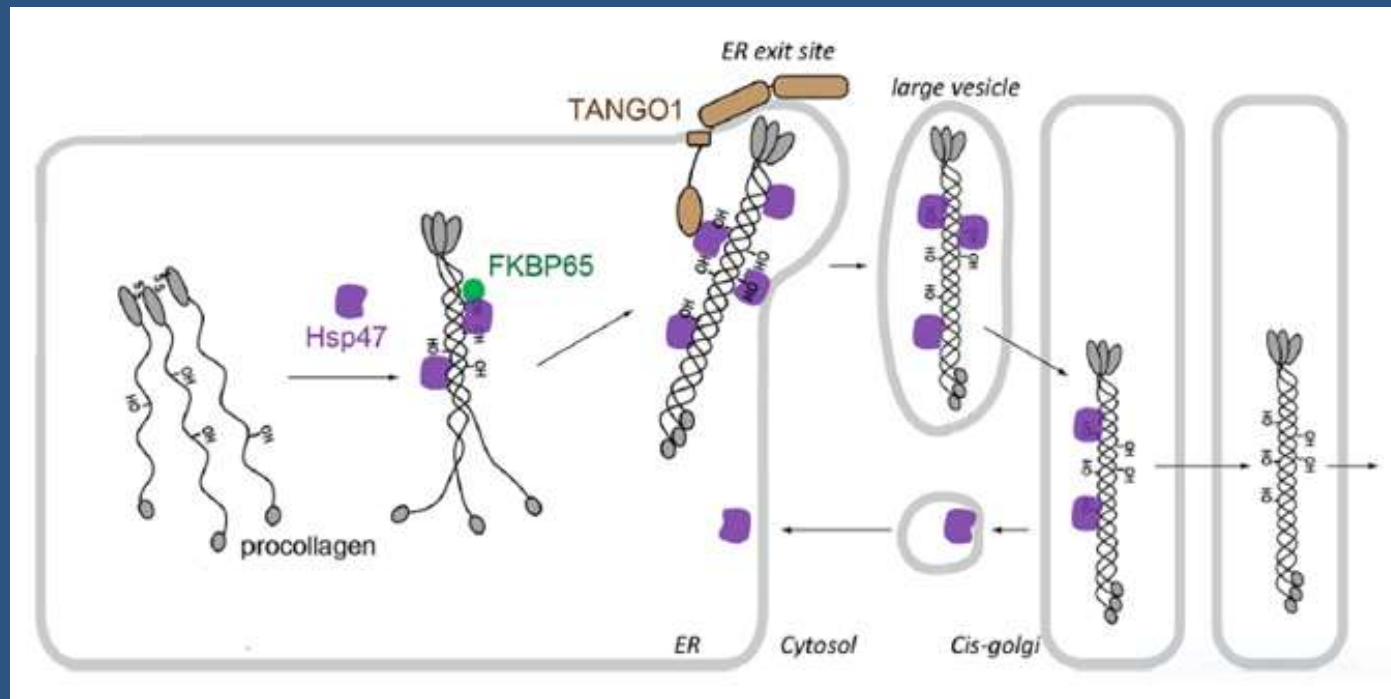
→ play an important role in matrix remodeling

Collagen secretion



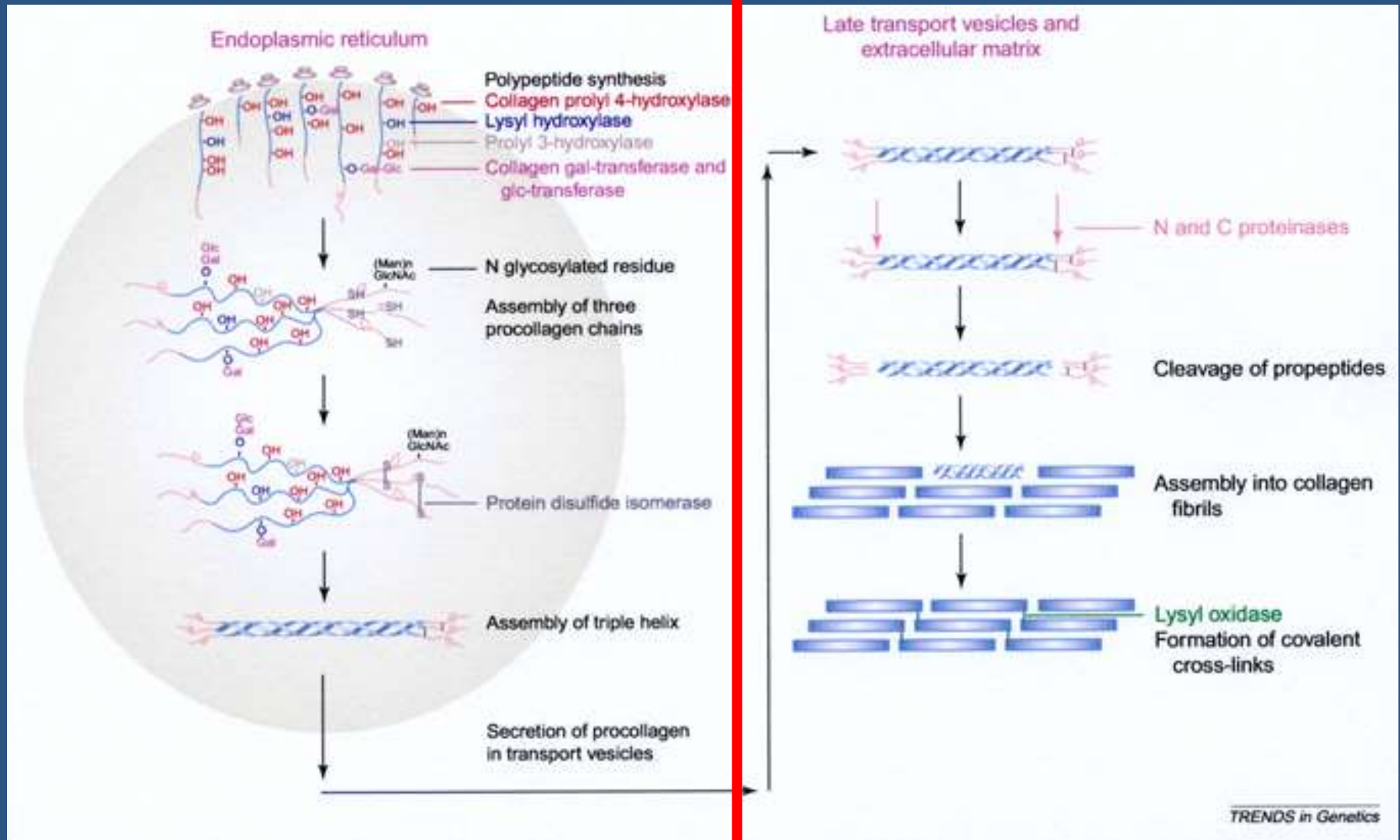
285 Kda

Heat shock protein 47 / TANGO mediated



- ER collagen specific chaperone
- Key endogenous player in procollagen
 - biosynthesis
 - folding
 - stability
 - secretion

Maturazione extracellulare del collagene di Tipo I



Cross-links

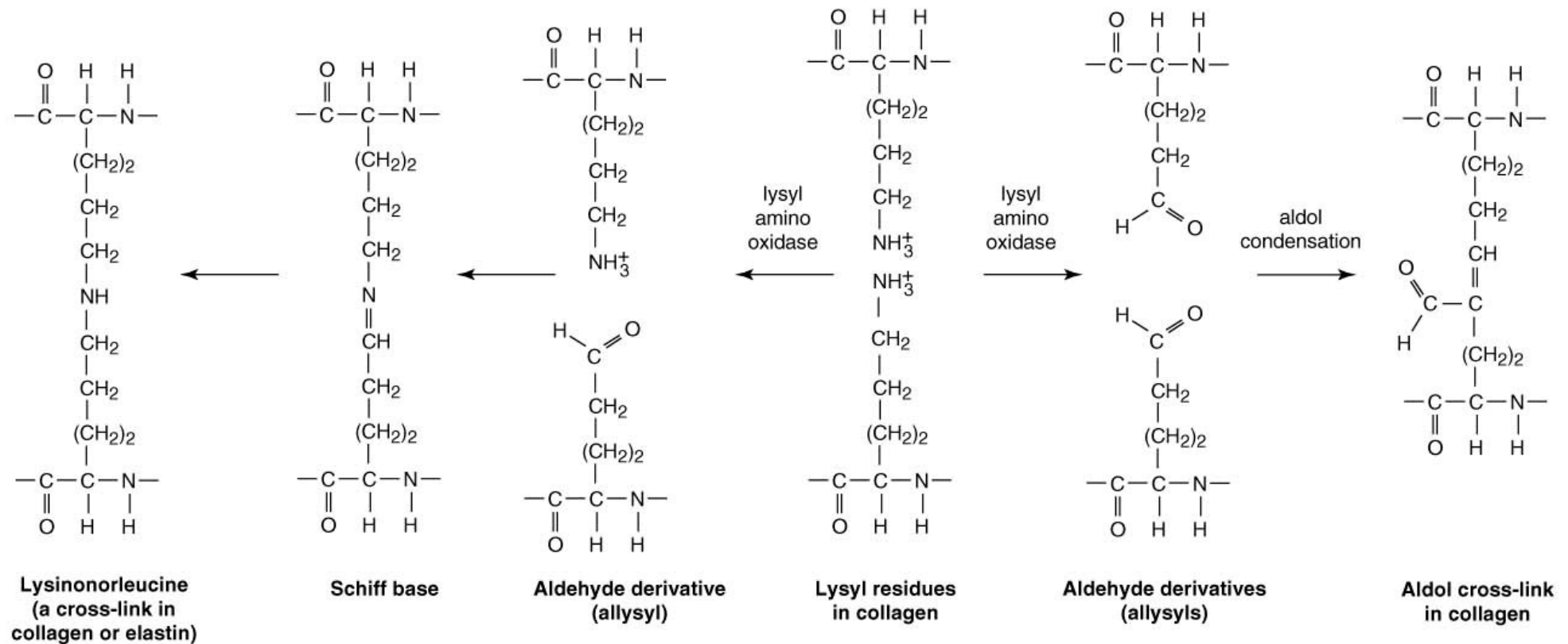
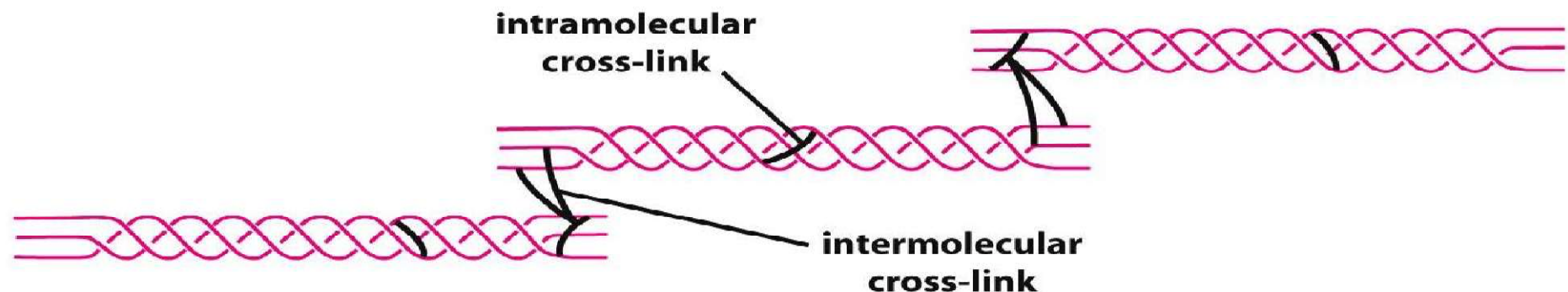


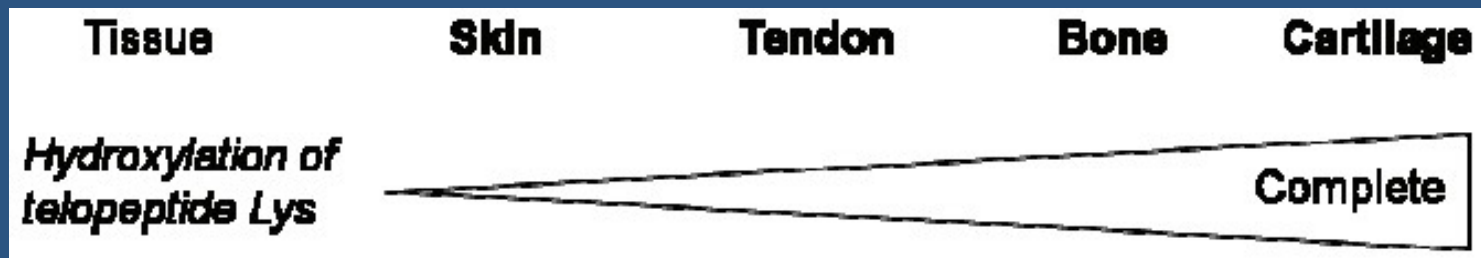
Figure 3.39. Covalent cross-links formed in collagen through allysine intermediates.



Diverse modificazioni post-traduzionali caratterizzano diversi tessuti

- variazioni dei livelli di 3Hyp sono osservate sullo stesso residuo in catene di collagene in diversi tessuti.
- differenze nel grado di occupazione di Pro944 da 3Hyp in $\alpha 1$ (II): più alta nella cornea, più bassa nella cartilagine articolare

Hudson DM, Joeng KS, Werther R, *et al.* (2015)



Le modificazioni post-traduzionali giocano un ruolo importante nell'espressione delle funzioni fisiologiche distintive del collagene

Degradazione del collagene

- ✓ La tripla elica è resistente alla proteolisi
- ✓ Enzimi specifici sono in grado di scindere la tripla elica del collagene in siti specifici (MMPs-Matrix Metallo Proteases)
- ✓ Inibitori specifici regolano l'attività delle MMP (TIMPs-Tissue Inhibitors of Metallo Proteases)
- ✓ Il turnover del collagene dipende dall'età, dal tessuto...
- ✓ Esistono marcatori specifici per valutare il turnover del collagene come:
 - Livelli urinari di 4-Hyp e 5-Hyl e suoi glicosidi
 - Livelli urinari di cross-link
 - Livelli sierici dei frammenti collagenici (N- e C-telopeptidi)

Collagenopatie ereditarie

Table 1 | Examples of mutations in ECM structural proteins causing human disease

ECM component	Gene(s)	Principal tissue(s) affected	Principal disease(s)	Inheritance
Aggrecan	ACAN	Cartilage	Spondyloepiphyseal dysplasia, Kimberley type	AD
COMP	COMP	Cartilage, ligaments	Multiple epiphyseal dysplasia, pseudoachondroplasia	AD
Collagen I	COL1A1, COL1A2	Bone	Osteogenesis imperfecta	AD
	COL1A1, COL1A2	Skin, joints	Ehlers–Danlos syndrome, type VII	AD
	COL1A2	Skin, joints, heart	Ehlers–Danlos syndrome, cardiac valvular form	AR
Collagen II	COL2A1	Cartilage, eyes	Spondyloepiphyseal dysplasia, spondyloepimetaphyseal dysplasia, achondrogenesis, hypochondrogenesis, Kniest dysplasia, Stickler syndrome	AD
Collagen III	COL3A1	Blood vessels	Ehlers–Danlos syndrome, type IV	AD
Collagen IV	COL4A1	Kidney, skin, basement membranes	Familial porencephaly, hereditary angiopathy	AD
	COL4A3, COL4A4	Kidney, skin, basement membranes	Alport syndrome, benign familial haematuria	AR, AD
	COL4A5, COL4A6	Kidney, skin, basement membranes	Alport syndrome, leiomyomatosis	X
Collagen V	COL5A1, COL5A2	Skin, joints	Ehlers–Danlos syndrome, type I, II	AD
Collagen VI	COL6A1, COL6A2, COL6A3	Muscle	Bethlem myopathy, Ullrich congenital muscular dystrophy	AD, AR
Collagen VII	COL7A1	Skin, dermal–epidermal junction	Dystrophic epidermolysis bullosa	AD, AR
Collagen VIII	COL8A2	Cornea	Fuchs corneal dystrophy	AD
Collagen IX	COL9A1, COL9A2, COL9A3	Cartilage	Multiple epiphyseal dysplasia	AD
	COL9A1	Cartilage	Autosomal recessive Stickler syndrome	AR
Collagen X	COL10A1	Cartilage, growth plate	Metaphyseal chondrodysplasia, Schmid type	AD
Collagen XI	COL11A1, COL11A2	Cartilage, eyes	Stickler syndrome, Marshall syndrome	AD
	COL11A2	Cartilage, ears	Otospondylomegaepiphyseal dysplasia	AD, AR
	COL11A2	Ears	Deafness	AD, AR

Osteogenesis Imperfecta: a rare skeletal dysplasia

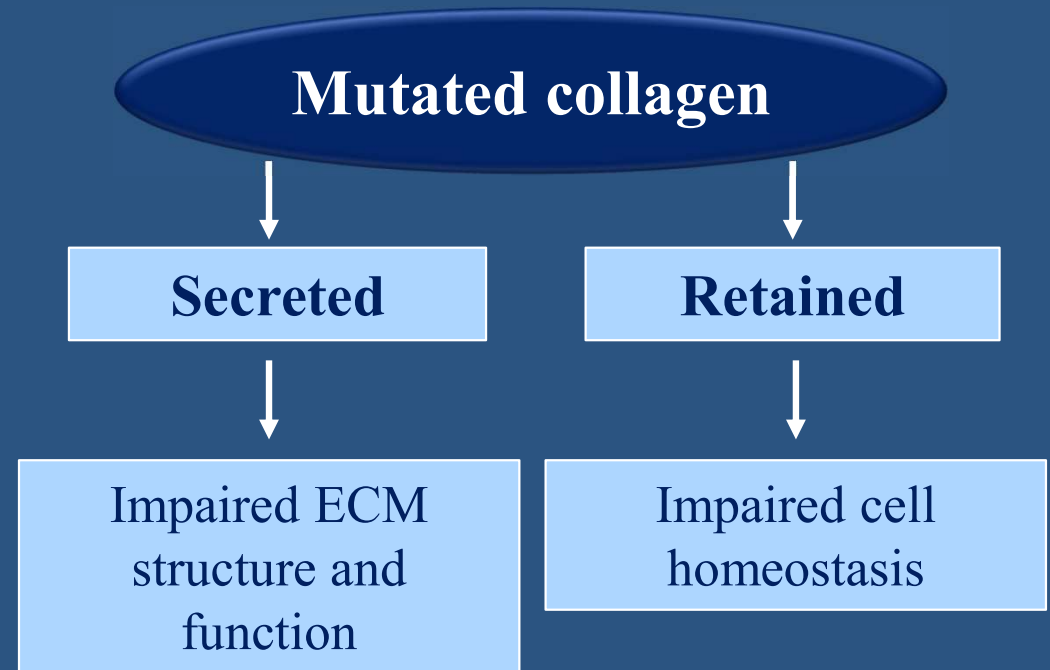
- Skeletal hereditary disorder
- Incidence: 1/10000-15000
- Transmission: AD, AR, XR
- Phenotype: growth delay, skeletal deformity, bone fragility
- Molecular defect: mutations in *several genes*



Dominant Osteogenesis Imperfecta (OI)

Type	Phenotype	Defect
I	Mild	<i>COL1A1/COL1A2</i>
II	Lethal	<i>COL1A1/COL1A2</i>
III	Progressive deforming	<i>COL1A1/COL1A2</i>
IV	Moderate	<i>COL1A1/COL1A2</i>

Modified from Silience, *Lancet* (1978)



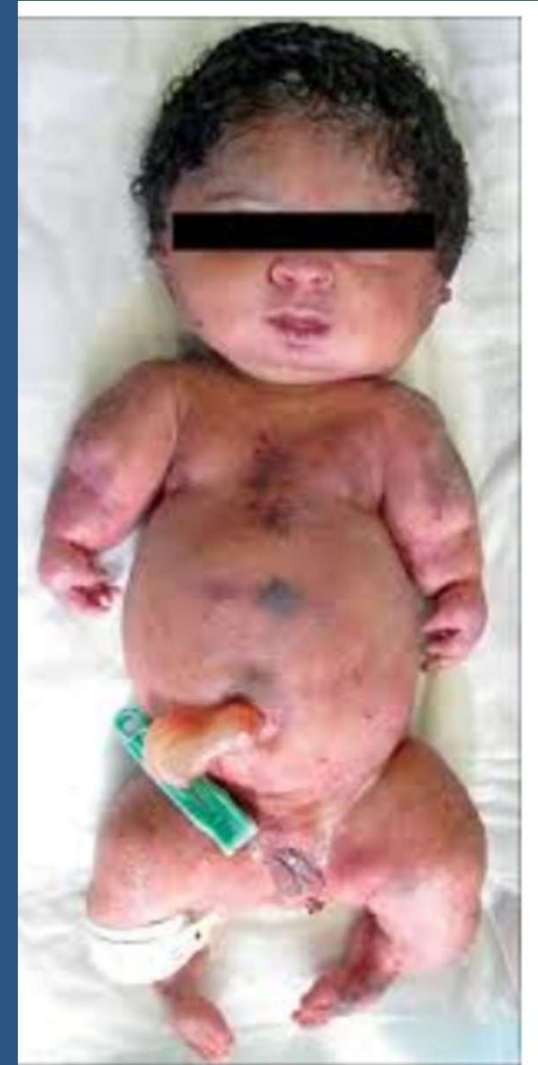
Osteogenesis Imperfecta

- Earliest known case of osteogenesis imperfecta in a partially mummified infant's skeleton from ancient Egypt now housed in the British Museum in London.
- In 1835, Lobstein coined the term osteogenesis imperfecta

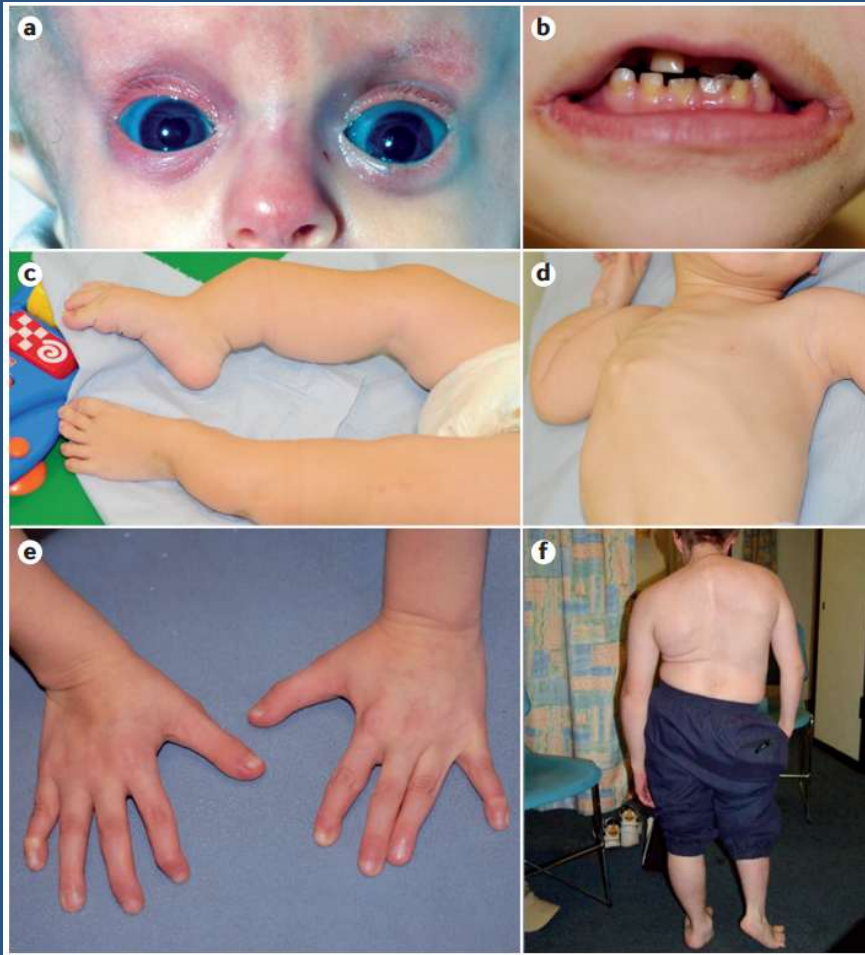
Diagnosis

- **Prenatal ultrasonography:** Most useful in evaluating OI types II and III by 2nd trimester. Findings include ***bowing, shortening and angulation of the long bones*** due to fractures and easy ***visualization of intracranial structures due to decreased ossification of the skull vault.***
- **3 important US criteria** of specific diagnosis of OI-type-II:

- low BMD
- multiple fractures in a single bone
- demineralization of calvarium



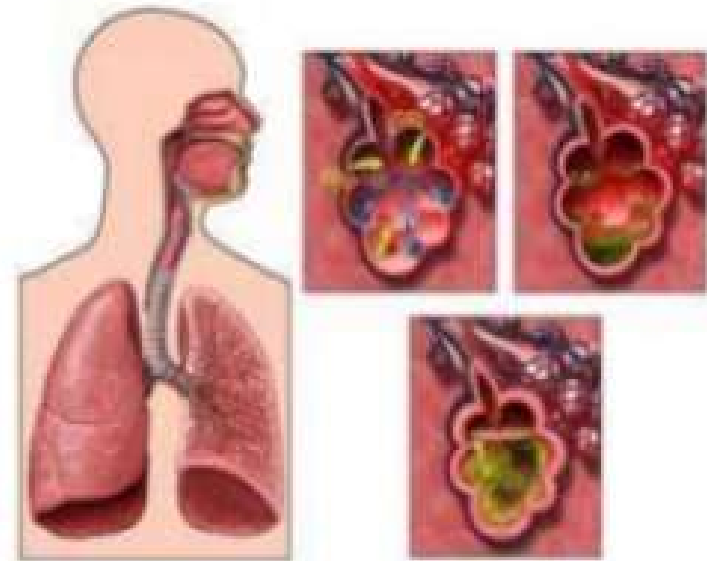
Osteogenesis Imperfecta



Marini JC, Forlino A et al. Nat Rev Dis Primers, 2017

Complications

- Repeated respiratory infections
- Basilar impression caused by a large head, which causes brainstem compression
- Cerebral hemorrhage caused by birth trauma
- High risk for complications of anesthesia



Defects in many genes cause Ol

**Impaired of collagen synthesis
and structure**

COL1A1 (AD), COL1A2 (AD)

**Compromized bone
mineralization**

IFITM5 (AD), SERPINF1 (AR)

**Abnormal collagen post
translational modification**

P3H1 (AR), CRTAP (AR), PPIB (AR)

**Compromised collagen
processing and crosslinking**

**SERPINH1 (AR), FKBP10 (AR), PLOD2
(AR), BMP1 (AR)**

**Altered osteoblast
differentiation and function**

**SP7 (AR), TMEM38B (AR), WNT1 (AR),
CRE3L1 (AR), SPARC (AR), MBTPS2 (XR)**

